计算机组成原理

2.5 数据的校验

2.5 数据的校验

（1）奇偶校验

（2）海明校验

（3）循环冗余校验–自学

数据信息的校验-原因分析

1 存储校验的原因分析

问题

受元器件的质量、电路故障或噪音干扰等因素的影响，数据在被处理、传输、存储的过程中可能出现错误；

如何解决问题

- 精心设计各种电路，提高计算机硬件本身的可靠性；
- 在数据编码上找出路，即对数据信息扩充，加入新的代码，它与原数据信息一起按某种规律编码后具有发现本身错误的能力，甚至能指出错误的所在位置，然后借助逻辑线路自动纠正。

数据校验码

数据信息的校验-原因分析

1 解决编码在时间、空间上传输可靠性问题

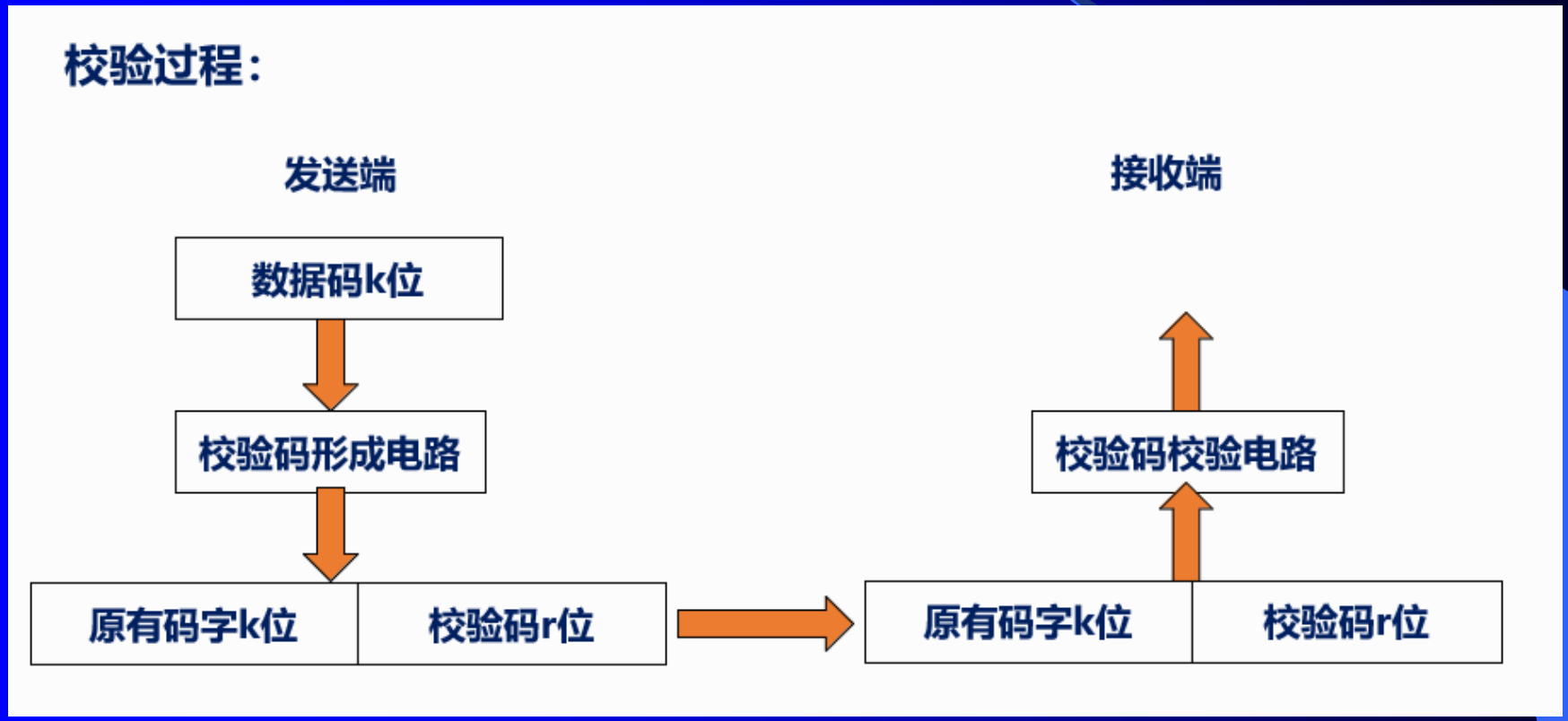
2 校验码：**是具有检测错误或带有自动纠错能力的数据编码。**

3 检验码原理：在原有编码中引入一定冗余，使编码符合某种规则，当编码出现一个或多个错误时变成非法代码（不符合规则）

4 通常，将正确的数据编码称为合法编码，而将错误的数据编码称为非法编码

数据信息的校验原理分析

校验过程：



码距与校验位

- 码距：任何一种编码都是由码字构成的，任意两个码字之间最 少变化的二进制位位数，被称为“数据校验码的码距”。
- 码距≥2的数据校验码，才开始具有检错能力。
- 码距越大，检、 纠错能力就越强，而且检错能力总是大于等于纠错能力。但数据冗余越大，编码效率越低

0011与0111码距为1， 0011与1111码距为2

4位二进制码表示16种状态，0000~1111，此时最小码距为1，,则均为合法编码

4位二进制码表示8种状态，假设最小码距为2，

0000,0011,0101,0110,1001,1010,1100,1111

数据信息的校验原理分析

- 检验码原理：在原有编码中引入一定冗余，使编码符合某种规则，当编码出现一个或多个错误时变成非法代码（不符合规则）
- 实质上是通过增加码距把一个不具备检错的编码变成具有检错功能的编码。

校验码在编码的过程需要解决的问题：

- 需要增加的校验位的位数r是多少？
- r位的校验位中，每一位如何取值？
- 应该放在什么位置？如何形成校验码？
- 形成的校验码的校验能力如何？
- 如何进行检错和纠错？

数据信息的校验原理分析



- 奇偶信息的校验

  编码中1的个数的奇偶性

- 海明校验

  多校验组的奇偶性，检错码为出错位

- CRC 循环冗余校验

  编码能被生成多项式整除，余数循环

2.5.1 奇偶校验

（1）编码规则

增设1位校验位，从而使1的个数是奇或偶数

待编码信息　　1011 0001

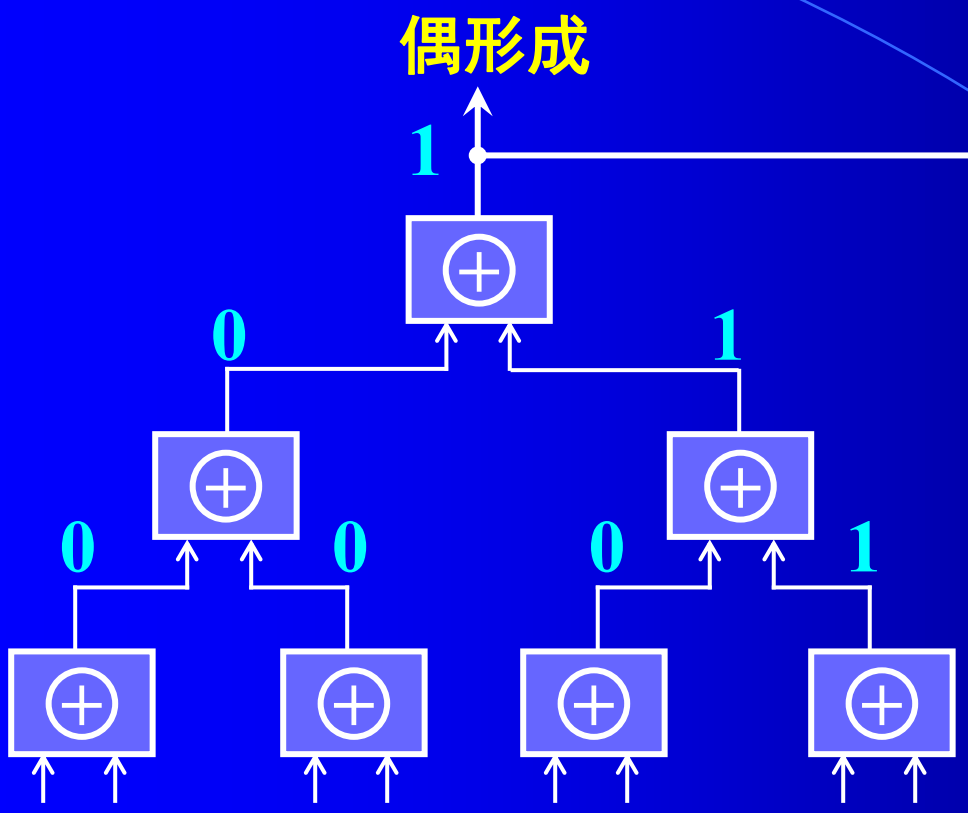
奇校验编码　　1011 0001 1 → 5个“1”

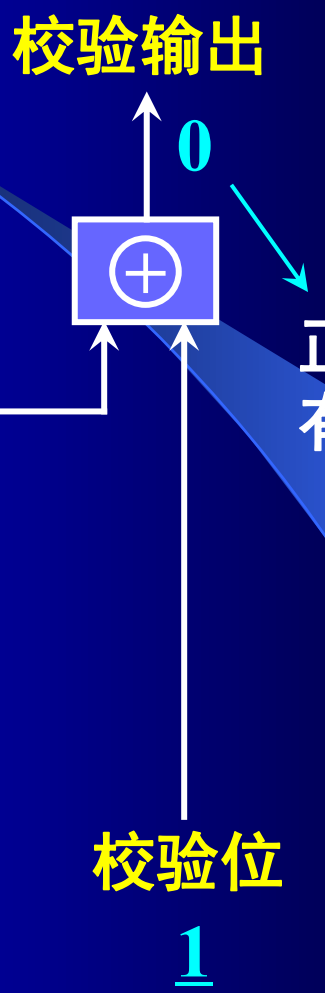
偶校验编码　　1011 0001 0 → 4个“1”

↓

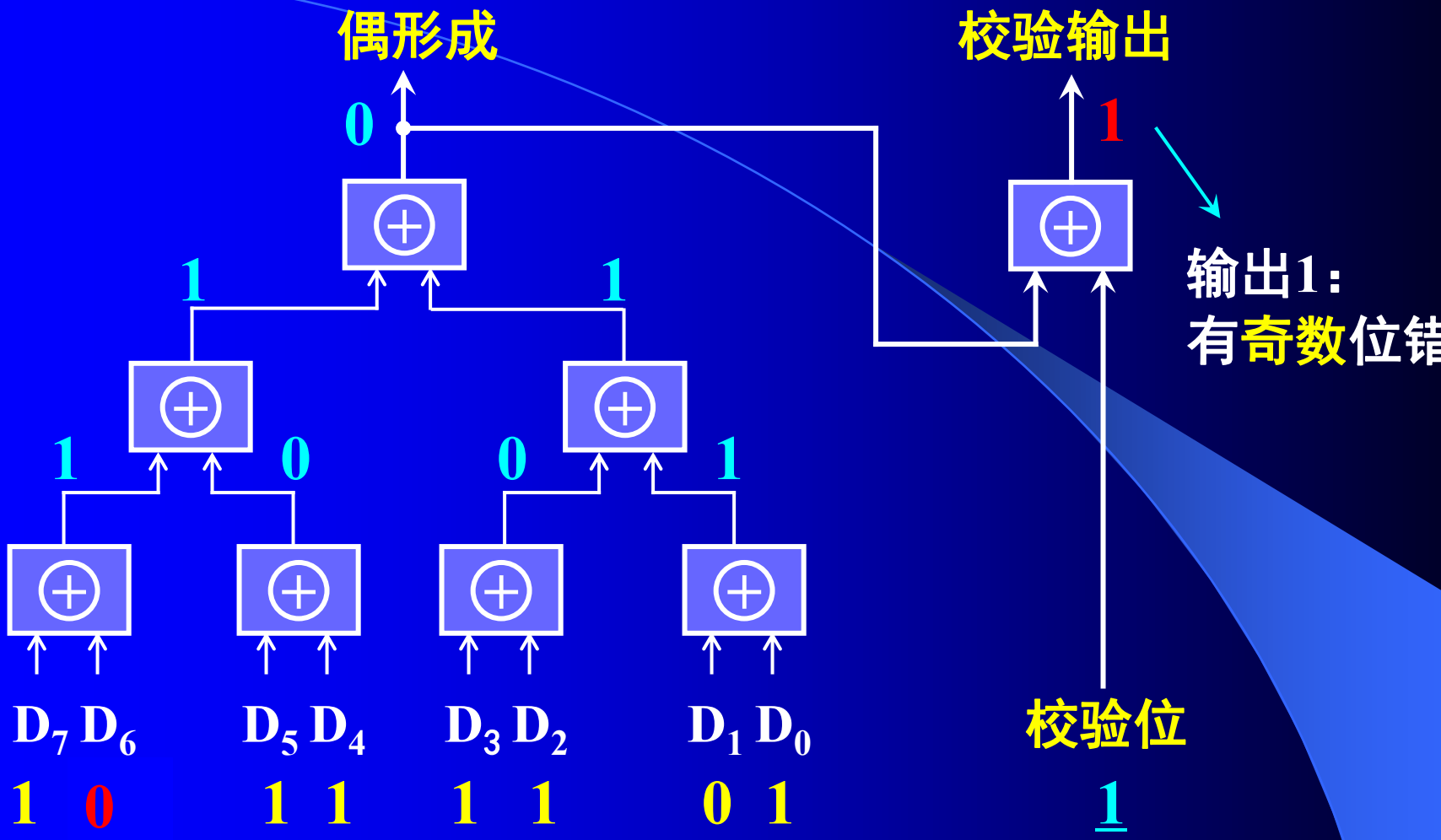
校验位

（2）偶校验电路逻辑



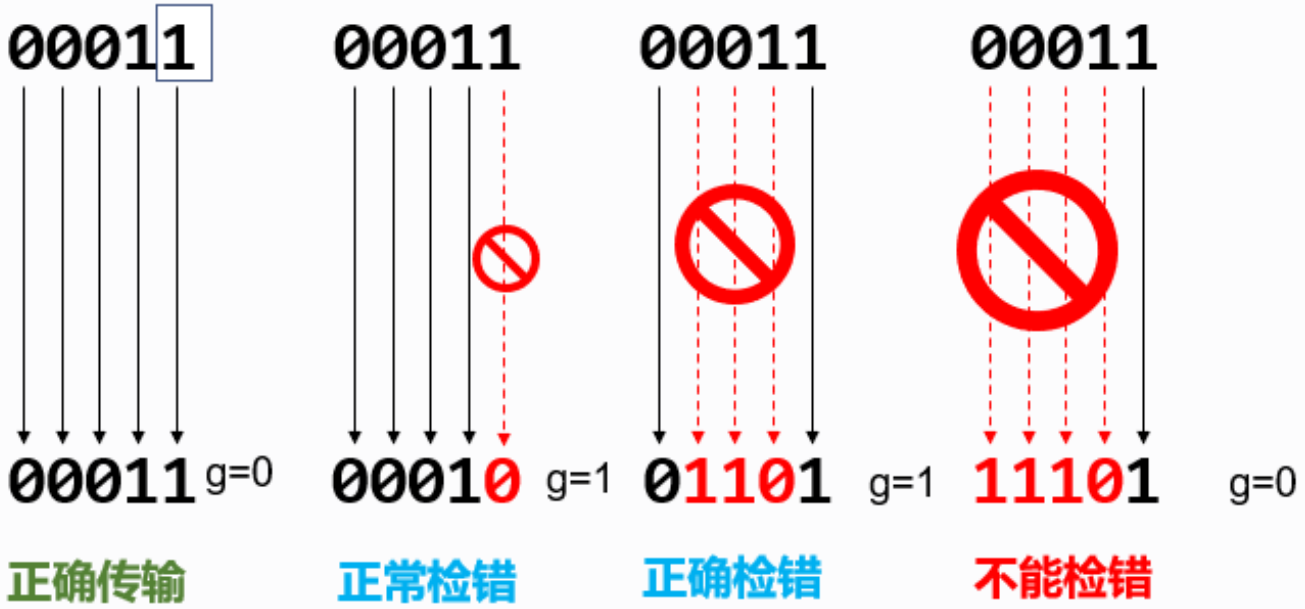


偶校验逻辑电路图



※任何1个数，减去1个偶数，其奇偶性不变

所以奇偶校验均不能发现偶数位错，也无法定位错误

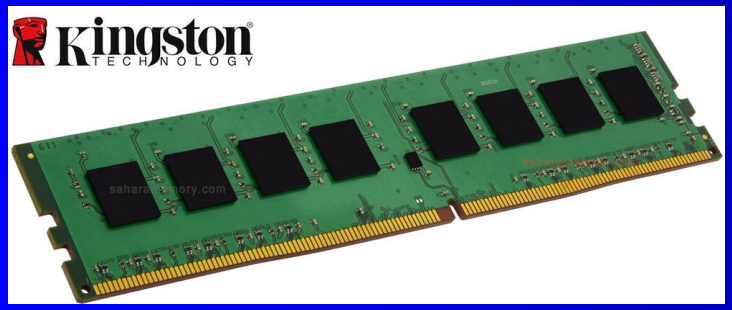


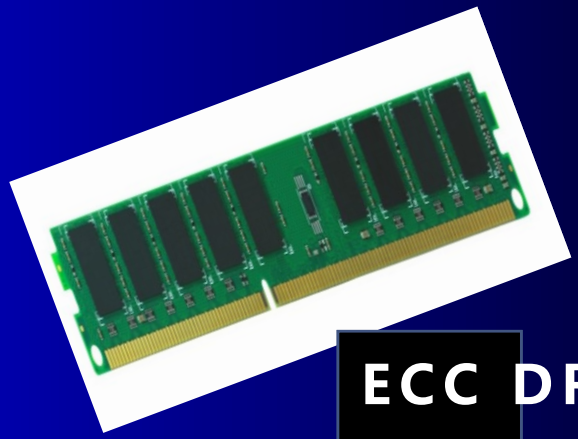
识别奇数错，不能纠错，不保证正确，实现简单，编码效率高

奇偶校验位的优缺点

缺　点	优　点
奇偶校验只具有发现一串二进制代码中，同时出现奇数个代码出错的能力。若同时发生偶数个代码出错，这种校验就不能发现错误。	它是使用一位数据能够达到的最好的校验码，并且它仅仅需要一些异或门就能够实现。

用于计算机硬件检测

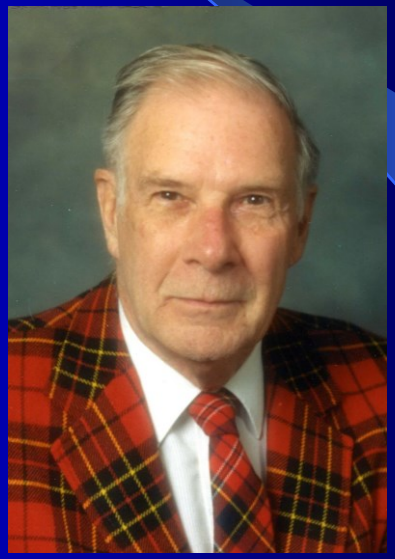




ECC DRAM

2.5.2 海明校验

- **奇偶校验**
  - 一个校验位
  - 只能检错，无法纠错
- **海明码**
  - 多个奇偶校验组
  - 既能检错，也能纠错



Richard Wesley Hamming
1950





2.5.2 海明校验

√是一种多重分组奇偶校验；

√将代码组织为若干分组，每组进行奇偶校验；

√能够检验是否出错，也能定位出错位；

（1）分成几组？每组包含多少校验位？

[假设]待编码信息K位，分成r组，每组1个校验位

校验码位数：r位；

海明编码总长：N=k+r位；

海明编码时：各组单独进行奇偶校验编码，以确定各组的校验位。

代码检验时：每组能产生1个指误码

→ r位指误码 比如：$G_3G_2G_1G_0$

→ 2^r种可能的指误代码　如0000、0001、0010、….

指误码为全0 ←→ 海明编码无错；

其余(2^r-1)种指误代码：

→分别用于指示(2^r-1)种只有1位错的情况

※各参数应满足：$N = k+r \leq 2^r-1$

若$k = 4$, 则 $r \geq 3$满足上述定理，可组成7位海明码。

假设海明码的最高位的位号为k+r，最低位号为1， 海明码为$H_1H_2...H_{k+r}$。

海明码的编码规则如下：

1校验位与数据位之和为k+r，每个校验位在海明码中被分在位号为2^{i-1}(i=1,2,...,r) 的位置上，其余各位为数据位，并按照从低到高逐位依次排列的关系分配各数据位。

2　海明码的每一位码 （包括数据位和校验位本身）由多个校验位校验，其关系是被校验的每一位位号要等于校验它的各校验位的位号之和。

3 在增大合法码的码距时，使所有码的码距尽量均匀的增大,以保证对所有码的验错能力平衡提高。

2 常用的数据校验码 海明校验码

海明校验码的基本原理

发 送 端

■ 增加冗余码（校验位）

有效信息(k位) 校验信息(r位) $N=k+r\leq 2^r-1$

（1）设k+r位海明码从左到右依次为第1，2，3，.....，k+r位，r位校验位记为P_i (i=1，2，.....，r)，分别位于k+r位海明编码的第2^{i-1} (i=1，2，.....，r)位上，其余位依次放置被校验的数据位b；

2 常用的数据校验码 海明校验码

实例

- 设发送方需要发送的有效信息为1011

k=4　　r=3

（2）(4，3)海明校验码中校验位和被校验信息位的排位如

海明码位号H_j	1	2	3	4	5	6	7
P和b的分布	p_1	p_2	b_1	p_3	b_2	b_3	b_4

Pi位置：2^{i-1}

b1: 3=1+2, 因此 第3位可由P1和P2所检验
b2:5=1+4; b3=2+4； b4=1+2+4

2 常用的数据校验码 海明校验码

（3）H_j位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于j的校验位所体验，如

Hi	1	2	3	4	5	6	7
	1/P1	2/P2	1,2/b1	4/P3	1,4/b2	2,4/b3	1,2,4/b4

有效信息
1011

由此可采用偶校验计算出P_1~P_2三个校验位的值

P1=b1+b2+b4　　P2=b1+b3+b4　　P3=b2+b3+b4

0110011

校验位位号	被校验位位号	模式	模式值	校验位值
P1	1，3，5，7	P1 b1 b2 b4	(P1) 1 0 1	0
P2	2，3，6，7	P2 b1 b3 b4	(P2) 1 1 1	1
P3	4，5，6，7	P3 b2 b3 b4	(P3) 0 1 1	0

2 常用的数据校验码 海明校验码

接 收 方

海明校验码检错与纠错

- 分组校验，能指出错误所在的确切位置。
- 分作3组校验时，若每组可产生一个检错信息，则3组共3个检错信息便构成一个指误字。这里的指误字由$G_3G_2G_1$组成，其中，$G_3=P_3+b_2+b_3+b_4$，$G_2=P_2+b_1+b_3+b_4$，$G_1=P_1+b_1+b_2+b_4$。
- 采用偶校验，在没有出错的情况下，$G_3G_2G_1=000$。

- 分作3组校验时，若每组可产生一个检错信息，则3组共3个检错信息便构成一个指误字。这里的指误字由$G_3G_2G_1$组成，其中，$G_3=P_3+b_2+b_3+b_4$，$G_2=P_2+b_1+b_3+b_4$，$G_1=P_1+b_1+b_2+b_4$。

2 常用的数据校验码 海明校验码

接 收 方

海明校验码检错与纠错

假定源部件发送的海明码为0110011，若接收端海明码为0110011，则3个小组都满足偶校验要求，这时$G_3G_2G_1=000$，表明收到的信息正确，可以从中提取有效信息1011参加运算处理。

- 若某一位出错，若接收端的海明码为0110001

位置	1	2	3	4	5	6	7
二进制	001	010	011	100	101	110	111
含义	P1	P2	b1	P3	b2	b3	b4
内容	0	1	0	0	0	1	1

指错位	公式	公式值	值
G3	XOR(P3,b2,b3,b4)	XOR(0,0,1,1)	0
G2	XOR(P2,b1,b3,b4)	XOR(1,0,1,1)	1
G1	XOR(P1,b1,b2,b4)	XOR(0,0,0,1)	1

- 分组检测后，指误字$G_3G_2G_1=011$，它指出第3位b_1出错，则只需将第3位信息取反，就可还原成正确的数码0110011。

（2）分组方法

有效信息：$A_1A_2A_3A_4$,校验位：$P_1P_2P_3$, 偶校验方式

	1	2	3	4	5	6	7	指误码
	P_1	P_2	A_1	P_3	A_2	A_3	A_4	
第3组				√	√	√	√	G_3
第2组		√	√			√	√	G_2
第1组	√		√		√		√	G_1
数据码	1	0	1	1	0	1	0	$G_3G_2G_1$=000
1位错	1	0	1	1	1	1	0	$G_3G_2G_1$=101

(k=4,r=3)编码的海明距离：d=3；　　第5位错 ←5

如果有多位数字发生错误呢？需增加分组扩大码距！

（3）编码规则

每组均采用偶校验，填入校验码，组内具有偶数个1

[例如]4比特有效码(待编码数据)1001

(k=4,r=3)海明编码：0011001 （黄色的为检验码）

（4）检错与纠错

[例如]读取到数据：0011011

指误码：第3组0011011 → $G_3=1$

第2组0011011 → $G_2=1$

第1组0011011 → $G_1=0$

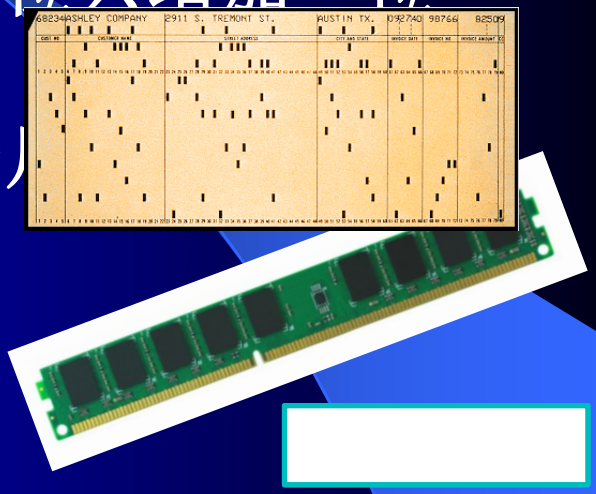
$G_3G_2G_1=110_2=6_{10}$

据此推断第6位出错，0011011 → 0011001 定位+纠错

增加分组，能提高检错和纠错能力

海明码特点

- 编码效率高：数据增加一倍，校验位只增加一位
- 可纠正一位错
- 50年代发明时用于自动处理穿孔卡片
- 现在普遍用于ECC，DRAM芯片
- RAID2，卫星通讯



ECC（Error Checking and Correcting）

2.5.3 循环冗余校验

即CRC, Cyclic Redundancy Check；

[校验原理]用待校验数据除以某个约定代码，能除尽则表明数据正确，否则通过循环移位校正出错位。

(1) 编码方法

①将待编码的k位有效数据M(x)左移r位得到全编码多项式$M(x)\cdot x^r$，空出r位，以装填r位余数；

②选取一个r+1位的生成多项式G(x)，对$M(x)\cdot x^r$进行模2除运算，得到商Q(x)和余数R(x)的代码；

③将左移r位的待编码信息，与余数R(x)模2加，可拼接成为包含有效数据在内的CRC编码。

[例]将4位有效信息（1100）编成CRC码，使用生成多项式为代码（1011）

※CRC编码过程：

①先确定G(x)和$M(x)\cdot x^r$

待编码数据：1100（k=4），则$M(x)=\underline{1}x^3+\underline{1}x^2+\underline{0}x^1+\underline{0}$

$=x^3+x^2$

生成多项式代码：1011，则$G(x)=\underline{1}x^3+\underline{0}x^2+\underline{1}x^1+\underline{1}$

$=x^3+x^1+1$

余数的位数r：等于G(x)中最高项的指数，r=3

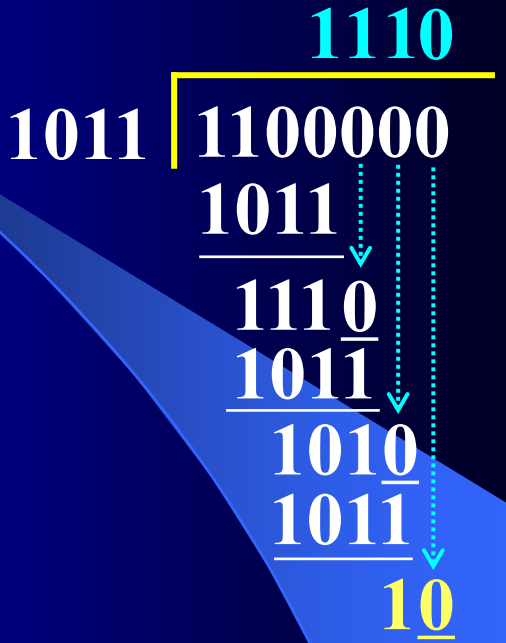
得到：$M(x)\cdot x^r=(x^3+x^2)\cdot x^3=\underline{1}x^6+\underline{1}x^5+\underline{0}x^4+\underline{0}x^3+\underline{0}x^2+\underline{0}x^1+\underline{0}$

$=x^6+x^5 \leftrightarrow 1100\underline{000}$

②计算R(x)并编码

“模2运算”，可忽略进位、借位

$$\frac{M(x)\cdot x^3}{G(x)} = \frac{1100000}{1011}$$



Q(x)=1110

R(x)=10

$M(x)\cdot x^3 \oplus R(x) = 1100\underline{000} \oplus 10$

↓ 模2加

$= 1100\underline{010}$

1100在当前生成多项式G(x)下的CRC编码为：1100010

（2）生成多项式G(x)的说明

不同的G(x)，产生不同的余数特性

①G(x)的最高位和最低位必须为1

②CRC码中任何1位出错，根据G(x)得到余数不为全0

③不同数位发生错误，G(x)得到的余数互不相同

④余数继续做模2运算，应能使余数循环出现

CRC-4: x^4+x+1 (ITU G.704)

CRC-8: $x^8+x^5+x^4+1$ (CCITT)

CRC-16: $x^{16}+x^{12}+x^5+1$ (CCITT)

CRC-32: $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$ (IEEE)

（3）CRC余数的特性分析（最多1位出错时）

有效数据：1100，G(x)：1011　　$D_{6\sim0}$ / G(x)

	出错位	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	余数	
正确	无	1	1	0	0	0	1	0	000	
仅1位出错	D_0	1	1	0	0	0	1	1	001	=1010/1011
	D_1	1	1	0	0	0	0	0	010	=0010/1011
	D_2	1	1	0	0	1	1	0	100	=0100/1011
	D_3	1	1	0	1	0	1	0	011	=1000/1011
	D_4	1	1	1	0	0	1	0	110	=0110/1011
	D_5	1	0	0	0	0	1	0	111	=1100/1011
	D_6	0	1	0	0	0	1	0	101	=1110/1011

1010 / 1011 = 001（再次出现D_0出错时的余数）　T=7=2^3-1

※CRC余数特性归纳：

【最多有1位数据出错时】

①余数为全0时，数据无错；

②余数非全0时，数据有错，且余数与出错位存在“一一对应”关系，余数001对应最低位出错的模式。

③相邻两个非0余数，对应的出错位也相邻；

④任何一个非0余数，循环执行余数低位补0并重新计算余数，余数会循环出现，对应的出错位也在随之循环左移，循环周期$T=2^r-1$。

[作用启发]利用这些特性，进行检错和纠错。

（4）CRC的检错和纠错

码制(n = 7，k = 4)、生成多项式G(x)=1011

这里n为CRC编码的总长，k为有效数据的位数

※CRC码中仅有1位数据出错时，余数与出错位的对应关系，只与码制(n, k)和G(x)相关。

[基本原理]

计算编码与G(x)模2运算的初始余数R：

①R为全0，表明数据无错

②R非全0，表明数据有错

有错时执行循环：余数补0计算新余数、CRC数据循环左移，新余数为001时D_0变反，R再次出现时停止。

[例1]若读取到数据1100011

1100011/1011 → 初始余数=001（非全0，且为001）

将D_0（即最低位）变反：$D_{6\sim0}$=1100010

循环终止

$D_{6\sim0}$=1100010　已修复的数据

[例2] 若读取到数据1100110

1100110/1011 → 初始余数=100（非全0，不是001）

1	1000/1011→ 余数011	1100110	循环左移	1001101
2	0110/1011→ 余数110	1001101	循环左移	0011011
3	1100/1011→ 余数111	0011011	循环左移	0110110
4	1110/1011→ 余数101	0110110	循环左移	1101100
5	1010/1011→ 余数001	1101100	循环左移	1011001

将D_0（最低位）变反：$D_{6\sim0}$=1011000

6	0010/1011→ 余数010	1011000	循环左移	0110001
7	0100/1011→ 余数100	0110001	循环左移	1100010

↓ n=7次循环　　↓ 循环出现　　↓ 已修复的数据

※纠错方法的特点

最多1位错、(n=7, k=4)码制、G(x)=1011

①始终将余数001作为出错位D_0的定位依据；

②每一步循环中，余数补0产生新余数，数据需循环左移1位，以保持余数和出错位的对应关系；

③当余数001第1次出现时，将当前D_0变反；

④初始余数再次出现时，结束循环，刚好是2^r-1步；

⑤无须定位出错位(与海明不同)，仅通过1次码位变反(固定为D_0) 和2^r-1次循环操作，即可校正出错位。

一般不会试图去纠正多位数据错误，代价太高！

练习

1 假定下列字符码中有奇偶校验位，但没有数据错误，采用奇校验的字符码是（）

A11001010 B 11010111 C 11001100 D 11001011

2 如果采用偶校验，0101010的校验位是（）

3 如果采用偶校验，0011011的校验位是（）

4 下列关于奇偶校验的描述中，正确的是

A 奇校验和偶校验的码距都是1

B 编码时使用的校验位位数与被校验数据的长度无关

C校验时得到的无错结论不可信

D校验时得到的有错结论可信

练习

5 用海明码对长度为8位的数据进行检错纠错时，若能纠正一个错，则检验位数至少为（）

A 2 B 5 C 4 D 3

练习

1 假定下列字符码中有奇偶校验位，但没有数据错误，采用奇校验的字符码是（D）

A11001010 B 11010111 C 11001100 D 11001011

2 如果采用偶校验，0101010的校验位是（1）

3 如果采用偶校验，0011011的校验位是（0）

4 下列关于奇偶校验的描述中，正确的是（B，C）

A 奇校验和偶校验的码距都是1

B 编码时使用的校验位位数与被校验数据的长度无关

C 校验时得到的无错结论不可信

D 校验时得到的有错结论可信

练习

5 用海明码对长度为8位的数据进行检错纠错时，若能纠正一个错，则检验位数至少为（C）

A 2 B 5 C 4 D 3

6***2^r>=r+k+1***